

Fit für die Klausur?

Ableitungen

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Multiple-Choice-Frage

Welche der folgenden Ableitungen sind Ableitungen der Funktion

$$f(x) = \frac{1}{a-2x} \quad (a \in \mathbb{R}) \quad ?$$

Kreuzen Sie an.

☐ $f'(x) = -\frac{1}{2}$

☐ $f''(x) = \frac{8}{(a-2x)^3}$

☐ $f''(x) = 0$

☐ $f'(x) = -\frac{2}{(a-2x)^2}$

☐ $f'''(x) = \frac{48}{(a-2x)^4}$

☐ $f'(x) = 0$

Aufgabe 4 (14 Punkte)

Ableitungen

Berechnen Sie zu den folgenden Funktionen jeweils $f'(x)$.

(a)

$$f(x) = \frac{6}{7\sqrt[3]{x^2}}$$

(2 Punkte)

(b)

$$f(x) = \ln^4 x^3$$

(6 Punkte)

(c)

$$f(x) = -n^2 \cos(nx) \quad (n \in \mathbb{Z})$$

(6 Punkte)

